

ANDERSON H. R. FERREIRA

Dados, Machine Learning e Analytics | Doutorando UNICAMP

+55 11 95850-9690 | a058899@dac.unicamp.br | Salto, SP | Portfolio | LinkedIn | GitHub

Defesa prevista: dez/2026 | Disponibilidade hibrida em Sao Paulo: jun/2026–set/2026

Resumo

Doutorando em Engenharia Mecanica na UNICAMP, com atuacao aplicada em dados, machine learning, cloud e estatistica. Experiencia em modelagem preditiva, validacao de modelos, feature engineering e implementacao com Python, SQL, FastAPI, Oracle e AWS. Repertorio construido em projetos de IoT e saude, com tecnicas transferiveis para analytics, risco, fraude, churn e apoio a decisao.

Competencias Tecnicas

Linguagens Python · SQL · Java · JavaScript
Frameworks FastAPI · scikit-learn · Docker
ML / Dados Random Forest · SMOTE · SHAP · ETL · EDA · Feature Engineering · Cross-validation · Threshold Analysis · Estatistica Aplicada
Cloud / Infra AWS · Oracle SQL

Projetos de Dados e ML

Predicao de Risco com SMOTE Projeto aplicado

Saude | orientador e desenvolvedor

- Atuei em projeto de predicao de risco de hipertensao com 4.240 amostras e 12 variaveis clinicas.
- Implementei split estratificado, SMOTE apenas no treino e validacao cruzada 5-fold, evitando data leakage em problema desbalanceado.
- Estruturei avaliacao com foco em Recall, F2-score, AUC-ROC, thresholds clinicos e interpretabilidade com SHAP.
- Abordagem transferivel para fraude, churn, credit scoring e outros cenarios com classe rara.

Pipeline IoT End-to-End Projeto aplicado

ESP32 · FastAPI · Oracle XE

- Desenvolvi pipeline de coleta, tratamento e classificacao para 7 estados operacionais com ESP32, MPU6050, FastAPI e Oracle XE.
- Expandi o espaco de atributos para 104 features candidatas e selecionei 16 finais; Random Forest com 200 arvores atingiu $97,34\% \pm 0,63\%$ em validacao cruzada e $94,24\%$ em holdout.
- Projeto com mais de 210 mil registros em runs documentadas e inferencia no browser sem servidor de ML dedicado.

Experiencia Profissional

Professor Adjunto fev/2025–Atual

Cruzeiro do Sul Educacional

- Docencia em Programacao Orientada a Objetos, Estrutura de Dados, Programacao Web e Fundamentos de Bancos de Dados.
- Desenvolvimento de atividades praticas com Java, Python e SQL, conectando algoritmos, modelagem de dados e aplicacoes reais.
- Acompanhamento de projetos aplicados com integracao entre software, dados e bancos de dados.

Pesquisador de Doutorado 2018–Atual

UNICAMP — Engenharia Mecanica

- Pesquisa aplicada em processamento de sinais, modelagem estatistica, sensores e classificacao de estados operacionais.
- Publicacao aceita no Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP), 2026, comparando 5 geometrias com abordagem orientada a dados.

Professor Universitario 2014–2021

CEUNSP

- Atuei em disciplinas de Probabilidade e Estatistica, Fisicas Experimentais, Termodinamica Aplicada e Transferencia de Calor.
- Desenvolvi atividades ligadas a regressao, testes de hipotese, inferencia estatistica e simulacao computacional.

Formacao

Doutorado em Engenharia Mecanica 2018–2026 (em andamento)

UNICAMP

Mestrado em Engenharia Mecanica 2011–2013

UNICAMP

Licenciatura em Fisica 2006–2010

UNICAMP

Certificacoes e Publicacao

AWS Certified AI Practitioner | Applied Machine Learning in Python | IBM Data Engineering Professional Certificate

Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP), 2026 | Impact Factor 8.9